

Production Demo - ระบบออกแบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย

Production Demo - ระบบออกแบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย

MCP Core v2.0 + RAG Mozart End-to-End Test Results
Generated: 2025-12-02 18:23:37

ข้อมูลโครงการ

รายการ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาด	150 ตร.ม. (โดยประมาณ)
ระบบไฟฟ้า	1 เฟส 230V 50Hz
จำนวนโหลด	32 รายการ

สรุปโหลดไฟฟ้า

รายการ	ค่า
กำลังไฟรวม	30,619 W (30.62 kW)
กระแสโหลดรวม	127.6 A
จำนวนวงจร	32 วงจร

ขนาดมิเตอร์และสายเมน

อุปกรณ์	ขนาด	หมายเหตุ
มิเตอร์ไฟฟ้า	100(200)A หรือ CT	สำหรับโหลด > 100A
สายเมนเข้าบ้าน	THW 35 mm ²	4 เส้น (L-N-E + สำรอง)
Main Breaker	100A 2P	MCCB หรือ MCB
สายดิน	THW 10 mm ²	สี่เหลี่ยม/เหล็อง
หลักดิน	5/8" x 8 ฟุต	ค่าดิน ≤5Ω

รายละเอียดแต่ละห้อง

ห้องนอนใหญ่

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
แอร์ห้องนอนใหญ่ 12000BTU	1,200W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	1.6%
TV ห้องนอนใหญ่	120W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.6%
ไฟห้องนอนใหญ่	216W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	1.1%

โหลดรวมในห้อง: 1,536 W

ห้องนอน 2

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
แอร์ห้องนอน 2 (9000BTU)	850W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	1.1%
PC Gaming ห้องนอน 2	500W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	2.6%
ไฟห้องนอน 2	96W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.5%

โหลดรวมในห้อง: 1,446 W

ห้องนอน 3

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
แอร์ห้องนอน 3 (9000BTU)	850W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	1.1%
ไฟห้องนอน 3	96W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.5%

โหลดรวมในห้อง: 946 W

ห้องน้ำใหญ่

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
เครื่องทำน้ำอุ่น 4.5kW	4,500W	THW 6mm ²	25A/2PP	2.4%
ไดร์เป่าผม	1,600W	THW 10mm ²	20A/1PP	2.1%
ไฟห้องน้ำใหญ่	48W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.3%

โหลดรวมในห้อง: 6,148 W

ห้องน้ำ 2

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
เครื่องทำน้ำอุ่น 3.5kW	3,500W	THW 4mm ²	20A/2PP	2.9%
ไฟห้องน้ำ 2	24W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.1%

โหลดรวมในห้อง: 3,524 W

ห้องนั่งเล่น

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
แอร์ห้องนั่งเล่น 18000BTU	1,800W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	2.4%
TV 55นิ้ว ห้องนั่งเล่น	180W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.9%
ไฟห้องนั่งเล่น	288W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	1.5%
พัดลมเพดาน	120W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.6%

โหลดรวมในห้อง: 2,388 W

ครัว

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
ตู้เย็น 2 ประตู	300W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	2.0%
ไมโครเวฟ	1,200W	THW 6mm ²	15A/1PP	2.5%
หม้อหุงข้าว	700W	THW 4mm ²	15A/1PP	2.3%
กาต้มน้ำไฟฟ้า	2,200W	THW 10mm ²	25A/1PP	2.9%
เตาไฟฟ้า Induction	3,500W	THW 4mm ²	20A/2PP	2.9%
ไฟครัว	216W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	1.1%
พัดลมดูดอากาศ	25W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.1%

โหลดรวมในห้อง: 8,141 W

ห้องซักล้าง

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
เครื่องซักผ้า 8kg	800W	THW 4mm ²	15A/1PP	2.6%
เครื่องอบผ้า	4,000W	THW 6mm ²	20A/2PP	2.1%
ไฟห้องซักล้าง	24W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.1%

โหลดรวมในห้อง: 4,824 W

ห้องปัมน้ำ

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
ปัมน้ำ 1HP	750W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	1.0%

โหลดรวมในห้อง: 750 W

ภายนอก

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
ไฟหน้าบ้าน	144W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.8%
กล่องวงจรปิด	200W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	1.3%

โหลดรวมในห้อง: 344 W

สวน

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
ไฟสวน	72W	THW 2.5mm ²	15A/1PP	0.4%

โหลดรวมในห้อง: 72 W

ประตูรั้ว

อุปกรณ์	กำลัง	สาย	เบรกเกอร์	VD%
ประตูรั้วอัตโนมัติ	500W	THW 2.5mm ²	15A/2PP	0.7%

โหลดรวมในห้อง: 500 W

สรุปเบรกเกอร์ที่ต้องใช้

ขนาด	จำนวน	ใช้สำหรับ
15A/1PP	20 ตัว	อื่นๆ
15A/2PP	6 ตัว	อื่นๆ
20A/1PP	1 ตัว	อื่นๆ
20A/2PP	3 ตัว	อื่นๆ
25A/1PP	1 ตัว	อื่นๆ
25A/2PP	1 ตัว	อื่นๆ

ข้อควรระวังและคำแนะนำ

⚠️ อุปกรณ์		
เครื่องทำน้ำอุ่น	ต้องใช้ RCBO 25A 30mA	ป้องกันไฟดูด
* แอร์ทุกตัว	แยกวงจรเฉพาะ + เมรกเกอร์ 2P	โหลดสูง
เตา Induction	วงจรเฉพาะ 20A + สาย 4mm²	3.5kW
เครื่องอบผ้า	วงจรเฉพาะ 20-25A + สาย 4mm²	4kW
ปั๊มน้ำ	ใช้ Motor Starter + Overload	ป้องกันมอเตอร์

Compliance Status

🔍 มาตรฐาน	สถานะ
NEC 2023 (Wire Sizing)	ผ่าน
NEC 240.6 (Breaker Selection)	ผ่าน
Voltage Drop $\leq 3\%$	ผ่าน ทุกวงจร
Ground Wire Sizing	ผ่าน

สรุป

📋 รายการ	📊 ผลลัพธ์
โหลดรวม	30,619 W (30.62 kW)
✂️ กระแสรวม	127.6 A
🔌 มิเตอร์	100(200)A
สายเมน	THW 35 mm ²
✂️ วงจรทั้งหมด	32 วงจร
📉 Voltage Drop	ทุกวงจร $\leq 3\%$

Generated by MCP Core v2.0 + RAG Mozart Date: 2025-12-02
18:23:37 🏠 Project: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ